

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài : XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN.

Sinh viên thực hiện : 22120271 – Dương Hoàng Hồng Phúc

22120286 – Lê Võ Minh Phương

22120287 – Nguyễn Mạnh Phương

22120290 – Lê Minh Quân

22120293 – Võ Hoàng Anh Quân

22120344 – Nguyễn Minh Thiện

Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Nguyễn Sơn Tùng & ThS Hồ Tuấn Thanh

1. Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:

Đề tài xây dựng Yoca — nền tảng phân tích dữ liệu on-chain Solana hợp nhất (thị trường, token, pool, ví, giao dịch) và phát hiện wash trading bằng đồ thị giao dịch. Nhóm khảo sát rõ ràng 5 hệ thống liên quan (Arkham, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics, Nansen), có bảng đối chiếu tính năng cụ thể (Wallet Analysis / AI Assistant / AI Wash-trading) cho thấy khoảng trống: chưa nền tảng nào liên kết đầy đủ dữ liệu thị trường - ví - phát hiện bất thường trong cùng một giao diện. Lĩnh vực phân tích blockchain có độ khó kỹ thuật cao và được cộng đồng quan tâm, tính mới ở mức khá tốt.

2. Độ lớn/ Phức tạp của công việc:

Khối lượng công việc lớn: tích hợp đồng thời 7 nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài (CoinGecko, GeckoTerminal, Birdeye, Helius, Mobula, Zerion, Moralis) với cấu trúc phản hồi, chu kỳ cập nhật và giới hạn truy vấn khác nhau, đòi hỏi tầng chuẩn hóa/cache/điều phối riêng; module Wash Trading dựng đồ thị có hướng và tính điểm rủi ro dựa trên nhiều đặc trưng (chu trình, độ trễ lặp lại, độ tương đồng khối lượng, self-loop, hubness); tích hợp AI có guardrail (kiểm tra schema đầu vào/đầu ra); hệ thống thanh toán/gói dịch vụ (Stripe). Đây là khối lượng công việc cao, kỹ thuật đa dạng.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

Điểm nổi bật: hệ thống kiểm thử tự động đạt 178/178 test client và 204/204 test server (100%), có pipeline CI (typecheck, lint, test, production build) chạy trước khi triển khai, và đã triển khai thực tế (Render + Supabase). Đáng khen là nhóm rất trung thực trong cách trình bày giới hạn: minh bạch nêu rõ trong Phụ lục A rằng các "cấu hình GCN/GAT/GraphSAGE" thực chất là bộ trọng số heuristic lấy cảm hứng từ GNN, không phải mô hình học máy đã huấn luyện, để phát hiện wash trading. Ngoài ra nhóm cũng nêu rõ dữ liệu demo-fallback "chỉ minh họa luồng giao dịch, không phải kết luận từ dữ liệu thật" và module Wash Trading chưa được đánh giá trên tập dữ liệu có gắn nhãn thực tế.

4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Nhóm làm việc nghiêm túc, tuân thủ tốt quy trình và tiến độ trong suốt quá trình thực hiện đề tài, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn đề ra qua từng giai đoạn. Tinh thần làm việc cần cù, chịu khó, thể hiện rõ qua khối lượng công việc lớn đã hoàn thành (7 thành phần hệ thống, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, kiểm thử tự động đầy đủ) trong thời gian đồ án.

5. Báo cáo viết:

Chất lượng viết rất tốt: có bảng thuật ngữ, tóm tắt kèm từ khóa, 18 tài liệu tham khảo được trích dẫn đúng cách, phụ lục trình bày công thức/thuật toán tính điểm Wash Trading rõ ràng, có thể tái dựng được. Cách hành văn thận trọng, đúng mực khi đề cập vấn đề đạo đức dữ liệu (không suy diễn danh tính chủ ví, tôn trọng quyền xóa dữ liệu người dùng), thể hiện tư duy trưởng thành khi làm việc với dữ liệu on-chain công khai nhưng nhạy cảm.

6. Trình bày và demo sản phẩm:

Nhóm trình bày rõ ràng, mạch lạc, kiểm soát tốt thời gian và nội dung. Đặc biệt, nhóm thể hiện sự hiểu biết kỹ thuật vững vàng khi trả lời câu hỏi, bao gồm cả việc trình bày minh bạch, đúng bản chất về module Wash Trading (phân biệt rõ đây là bộ trọng số heuristic lấy cảm hứng từ GNN chứ không phải mô hình học máy đã huấn luyện, đúng như đã ghi nhận trung thực trong báo cáo), không có dấu hiệu phóng đại năng lực AI của hệ thống. Đây là điểm cộng về mặt học thuật và uy tín trình bày.

7. Thiết kế Poster/Slide:

Poster có bố cục 7 mục rõ ràng, logic (bối cảnh → mục tiêu/so sánh hệ thống tương tự → kiến trúc → chức năng chi tiết → phân tích ví → phát hiện wash trading → kết luận), có bảng so sánh hệ thống tương tự, sơ đồ kiến trúc và sơ đồ quy trình phát hiện wash trading trực quan, có QR code truy cập/demo. Trình bày chuyên nghiệp, mật độ thông tin cao nhưng vẫn dễ theo dõi.

8. Đã và đang áp dụng trong thực tế:

Hệ thống đã được triển khai thực tế (Render + Supabase, có tên miền hoạt động), là điểm cộng về mặt kỹ thuật, tuy nhiên trong báo cáo chưa có xác nhận từ đơn vị sử dụng hay số liệu người dùng thực (ngoài nhóm).

Đánh giá xếp loại: *Giỏi - Xuất Sắc*

TP.HCM, ngày *1*. tháng *8*.. năm *2026*

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Nguyễn Sơn Tùng



Hồ Xuân Hương

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU *ON-CHAIN SOLANA* VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ *BLOCKCHAIN*

Sinh viên thực hiện: 22120271 - Dương Hoàng Hồng Phúc

22120286 - Lê Võ Minh Phương

22120287 - Nguyễn Mạnh Phương

22120290 - Lê Minh Quân

22120293 - Võ Hoàng Anh Quân

22120344 - Nguyễn Minh Thiện

Giảng viên phản biện: TS. Trương Toàn Thịnh

1. Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:

Ý tưởng tốt và đúng xu hướng, có đối tượng sử dụng tương đối rõ. Tuy nhiên, thị trường đã có nhiều đối thủ mạnh như *Birdeye*, *Arkham*, hay *Nansen*. Điểm cạnh tranh của *Yoca* hiện nay không phải là dữ liệu vượt trội, mà là trải nghiệm thống nhất, giao diện tiếng Việt, diễn giải dễ hiểu, kết hợp phân tích ví, cảnh báo và dấu hiệu *wash trading*. Nhóm cần trình bày thật rõ điểm khác biệt này khi bảo vệ, tránh tuyên bố chung chung rằng đây là “nền tảng phân tích on-chain toàn diện”.

2. Độ lớn/ Phức tạp của công việc:

Đề tài không chỉ có *frontend*, mà là một hệ thống *full-stack* với nhiều lớp như *React/Vite* phía *client*, *Hono/Node.js* phía *server*, *PostgreSQL* và *Drizzle ORM*. Đề tài tích hợp nhiều nhà cung cấp dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu khác cấu trúc, biết *caching* và tái sử dụng lịch sử đã tải. Đề tài có đăng nhập, phân quyền và dữ liệu cá nhân, tích hợp thanh toán cùng nhiều công nghệ khác như *Webhook* và cảnh báo, *AI* và kiểm tra cấu trúc phản hồi, *CI/CD* và triển khai *production* và đồ thị giao dịch và thuật toán tính điểm *wash trading*.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

- Sản phẩm đã vượt qua mức thử nghiệm vì có triển khai *client* và *server* trên *Render*, có *PostgreSQL* trên *Supabase*, có tên miền hoạt động... Hệ thống cũng đã xây dựng được một hành trình sử dụng tương đối đầy đủ từ thị trường đến ví, thay vì các chức năng đứng riêng lẻ.

Giảng viên phản biện - 1

- Tuy nhiên, sản phẩm thực sự hoàn chỉnh vì chưa có đánh giá hiệu năng thực nghiệm đủ rõ. Đề cương đặt ra các mục tiêu như P95, số người dùng đồng thời và *uptime*, nhưng phần kết quả chủ yếu báo cáo *functional test*. Chưa thấy bảng *benchmark* chứng minh.
- *Test case* đạt 100% chỉ chứng minh những tình huống đã viết *test* hoạt động đúng, không tự động chứng minh hệ thống nhanh, ổn định hoặc chịu tải tốt.
- Chưa có đánh giá người dùng. Báo cáo hướng tới người dùng phổ thông và tuyên bố giảm rào cản tiếp cận, nhưng chưa thấy các kiểm chứng thực tế về chuyện đó

4. Báo cáo viết:

Báo cáo có tổ chức, dễ theo dõi và thể hiện nhóm thực sự hiểu hệ thống. Điểm hạn chế không nằm ở hình thức viết yếu, mà ở việc phần đánh giá khoa học chưa theo kịp độ lớn của phần xây dựng sản phẩm.

5. Trình bày và demo sản phẩm: trình bày và *demo* khá rõ ràng, súc tích

6. Thiết kế Poster/Slide:

- Bố cục rất rõ: *poster* được chia thành 7 khối đánh số, người xem có thể đi lần lượt bối cảnh và định hướng, mục tiêu và hệ thống tương tự, kiến trúc hệ thống, chức năng chi tiết *token*, chức năng phân tích ví, phát hiện *wash trading* với *AI*, kết luận và phát triển với màu sắc đồng nhất.
- Nội dung sát với sản phẩm: *poster* không nhồi quá nhiều công nghệ hoặc tên thư viện. Nó tập trung vào giá trị người dùng như thông tin thị trường, biến động tài sản,...
- Điểm cần cải thiện như kiến trúc là một trong những điểm kỹ thuật mạnh nhất của đề án, nhưng trên *poster* nó lại nằm ở góc dưới trái và có kích thước khá nhỏ nên phần kiến trúc hệ thống chưa đủ nổi bật

7. Đã và đang áp dụng trong thực tế: chưa áp dụng

Đánh giá xếp loại: *Giỏi/Xuất sắc*.....

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2026

Giảng viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trương Toàn Thịnh